

BRAIN TUMOR MRI DATASET، وهو من أكثر مجموعات البيانات استخدامًا في أبحاث التعلم العميق وتشخيص أورام الدماغ بالاعتماد على صور الرنين المغناطيسي (MRI).

سأشرح لك أنواع الأورام، الفروقات بينها في الصور، ما هو المشترك، وما الذي يميز كل نوع بأسلوب مبسط وواضح.

أولاً: ما هو Brain Tumor MRI Dataset ؟

هي مجموعة صور MRI للدماغ، غالبًا مصنفة إلى:

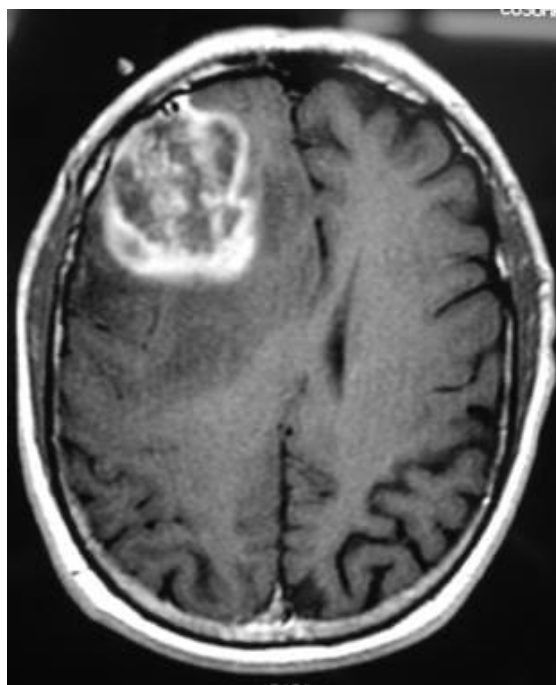
- صور سليمة (No Tumor)
 - صور تحتوي على أورام دماغية بأنواع مختلفة
- أشهر النسخ تحتوي على 3 أنواع أورام رئيسية:

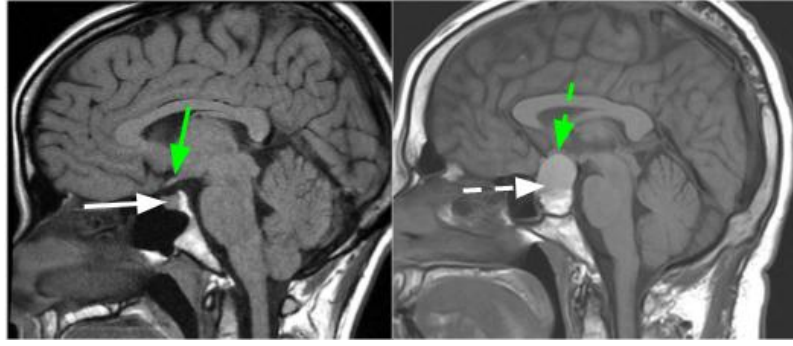
1. Glioma

2. Meningioma

3. Pituitary tumor

أنواع الأورام والفرق بينها في صور MRI





(الورم الدبقي) Glioma

أخطر الأنواع عادة

ما يميّزه في الصور:

- شكله غير منتظم (غير دائري)
- ينتشر داخل نسيج الدماغ
- حدوده غير واضحة
- أحيانًا يظهر بلون غير متجانس
- يسبب تشوهًا في شكل الدماغ المحيط

دلالة طبية:

ينمو من الخلايا الداعمة للخلايا العصبية، وغالبًا يكون عدوانيًا.

(الورم السحائي) Meningioma

أقل خطورة نسبيًا

ما يميّزه في الصور:

- شكله دائري أو بيضاوي
- حدوده واضحة جدًا
- يقع غالبًا على أطراف الدماغ وليس داخله
- ضغط على الدماغ بدل اختراقه
- لون متجانس نسبيًا

دلالة طبية:

ينشأ من الأغشية المحيطة بالدماغ.

Pituitary Tumor (ورم الغدة النخامية)

صغير الحجم لكنه مؤثر

ما يميزه في الصور:

- يقع في منتصف الدماغ أسفل الجمجمة
- حجمه صغير مقارنة بباقي الأورام
- شكله منتظم وواضح
- يضغط على مناطق حساسة (مثل العصب البصري)

دلالة طبية:

يؤثر على الهرمونات والرؤية أكثر من الحركة.

الأمر المشترك بين جميع صور الأورام

- تظهر كتلة غير طبيعية داخل الدماغ
- اختلاف في شدة اللون مقارنة بالأنسجة السليمة
- قد تسبب:
 - ضغط على أنسجة الدماغ
 - تشوه في التراكيب الطبيعية
- تعتمد جميعها على MRI بأنواعه (T1, T2, FLAIR)

الاختلافات الأساسية بين الأنواع

العنصر	Glioma	Meningioma	Pituitary
الشكل	غير منتظم	دائري	منتظم
الحدود	غير واضحة	واضحة	واضحة
الموقع	داخل نسيج الدماغ	على الأطراف	في المنتصف
الخطورة	عالية	متوسطة	منخفضة نسبيًا
الحجم	متوسط – كبير	متوسط	صغير

لماذا هذه الفروقات مهمة في الذكاء الاصطناعي؟

• تساعد النموذج على:

• التصنيف (Classification)

• تحديد موقع الورم (Segmentation)

• كل نوع له بصمة بصرية مختلفة

• تحسين دقة التشخيص الآلي